

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re C E

Matrices et applications linéaires d'un plan vectoriel

Configurations et transformations élémentaires du plan

Cette fiche d'entraînement couvre les opérations matricielles, le lien avec les applications linéaires et la résolution de systèmes, dans des contextes concrets.

EXERCICE 1 Gestion de stock d'une coopérative agricole

La coopérative « Terre Fertile » à Dschang gère les stocks de maïs et de haricots pour deux entrepôts E_1 et E_2 . Au 1er janvier, les stocks (en tonnes) sont donnés par la matrice

$S_0 = \begin{pmatrix} 120 & 80 \\ 90 & 110 \end{pmatrix}$ (ligne 1 : maïs, ligne 2 : haricots ; colonne 1 : E_1 , colonne 2 : E_2). Au cours du

trimestre, les entrées sont modélisées par $E = \begin{pmatrix} 30 & 20 \\ 15 & 25 \end{pmatrix}$ et les sorties par $O = \begin{pmatrix} 40 & 10 \\ 20 & 30 \end{pmatrix}$ (même organisation).

1. Calculer la matrice S_1 des stocks au 31 mars. Interpréter le coefficient s_{21} .
2. La coopérative prévoit une augmentation de 10% des stocks de maïs et une diminution de 5% des stocks de haricots pour le trimestre suivant. Écrire la matrice diagonale D traduisant cette évolution et calculer $S_2 = D \times S_1$.
3. Le prix de vente unitaire est de 150000 FCFA la tonne de maïs et 200000 FCFA la tonne de haricots. En utilisant un produit de matrices adapté, calculer la matrice R des recettes potentielles par entrepôt si tout le stock S_2 est vendu.

EXERCICE 2 Transformation géométrique d'un parcellaire

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 100 m), un terrain agricole a pour sommets

$A(1; 2)$, $B(4; 2)$, $C(4; 5)$, $D(1; 5)$. On considère l'application linéaire f de matrice $M = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$.

1. Calculer $\det(M)$. En déduire si f est un automorphisme. Quelle est la conséquence sur l'aire du terrain transformé ?
2. Déterminer les coordonnées des images A' , B' , C' , D' des sommets par f .
3. Calculer l'aire du quadrilatère $A'B'C'D'$ de deux façons : par la géométrie (coordonnées) et par la propriété du déterminant. Vérifier la cohérence.
4. Déterminer la matrice M^{-1} de la réciproque f^{-1} . Vérifier que $f^{-1}(A') = A$.

EXERCICE 3 Modélisation d'un réseau de transport

Deux entreprises de transport, CamTrans et ExpressYa, assurent la liaison entre Yaoundé, Douala et Bafoussam. Le nombre de bus quotidiens est résumé par le tableau ci-dessous (lignes : entreprises, colonnes : destinations).

	Yaoundé	Douala	Bafoussam
CamTrans	5	8	3
ExpressYa	4	6	5

On note A la matrice associée (2×3). Chaque bus consomme en moyenne 50 L de carburant pour Yaoundé, 80 L pour Douala et 60 L pour Bafoussam. Le prix du litre est de 750 FCFA.

1. Écrire la matrice colonne C (3×1) des consommations et la matrice colonne P (3×1) des coûts par destination.
2. Calculer le produit $D = A \times C$. Interpréter les coefficients de D .
3. Calculer le coût total journalier de carburant pour chaque entreprise en utilisant un produit de matrices impliquant A , C et le prix unitaire. Présenter le résultat sous forme de matrice K (2×1).
4. L'entreprise CamTrans augmente sa flotte de 20% (matrice $1,2 \times$ sa ligne de A) tandis que ExpressYa la réduit de 10%. Écrire la nouvelle matrice A' des effectifs.

EXERCICE 4 Applications linéaires et changement de base

Soit $B = (\vec{u}, \vec{v})$ une base du plan vectoriel $\mathbb{R}^2$ et f l'application linéaire définie par : $f(\vec{u}) = 3\vec{u} - 2\vec{v}$ et $f(\vec{v}) = \vec{u} + 4\vec{v}$.

1. Écrire la matrice $M_B(f)$ de f dans la base B .
2. Soit $\vec{x}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ dans B . Calculer les coordonnées de $\vec{y} = f(\vec{x})$ dans B .
3. On considère une nouvelle base $B' = (\vec{u}', \vec{v}')$ où $\vec{u}' = \vec{u} + \vec{v}$ et $\vec{v}' = 2\vec{u} - \vec{v}$. Déterminer la matrice de passage P de B vers B' (colonnes = coordonnées de B' dans B).
4. Calculer la matrice $M_{B'}(f)$ de f dans la base B' en utilisant la formule de changement de base.

EXERCICE 5 Résolution de système et application inverse

Un artisan menuisier à Fouban produit des chaises (x) et des tables

(y). La production hebdomadaire respecte les contraintes suivantes :

$$\begin{cases} 2x + 3y = 42 & \text{(heures de travail disponibles)} \\ 4x + y = 38 & \text{(unités de bois disponibles)} \end{cases}$$

1. Écrire ce système sous la forme matricielle $AX = B$ avec $A \in M_2(\mathbb{R})$, $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 42 \\ 38 \end{pmatrix}$.
2. Calculer $\det(A)$. Le système admet-il une solution unique ? Justifier.
3. Calculer A^{-1} et en déduire la production hebdomadaire $(x; y)$.
4. L'artisan souhaite augmenter sa production pour atteindre $B' = \begin{pmatrix} 54 \\ 46 \end{pmatrix}$. Sans refaire tout le calcul d'inverse, expliquer comment obtenir la nouvelle solution X' et la calculer.
5. On définit l'application linéaire $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ par $g(X) = AX$. Préciser la nature de g et donner sa matrice dans la base canonique. Quel est le lien entre g^{-1} et la résolution du système ?